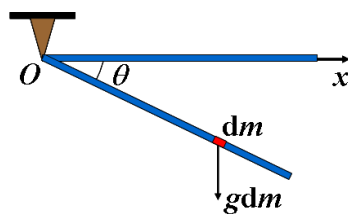


解：如例 3.2.6 图 所示，以转轴 O 为坐标原点，建立直角坐标系。规定细棒绕轴顺时针转动为正方向，并设细棒自初始水平位置向下转过角度 θ 。细棒在转动过程中仅受重力和转轴支持力作用。由于转轴光滑，支持力对转轴的力矩为零，因此刚体所受外力矩仅为重力矩。

当细棒转至角度 θ 时，取棒上一质量元 dm ，其相对于转轴的水平距离为 x 。该质量元所受重力 $g dm$ 对转轴的力矩为



例 3.2.6 图

$$dM = xg dm$$

对整根棒积分，可得总重力矩

$$M = g \int x dm$$

根据质心定义

$$x_c = \frac{1}{m} \int x dm$$

于是

$$M = mgx_c$$

对于均匀细棒，其质心位于杆长中点。当细棒转至角度 θ 时，质心到转轴的水平距离为

$$x_c = \frac{l}{2} \cos \theta$$

因此

$$M = \frac{1}{2} mgl \cos \theta$$

细棒绕端点转动的转动惯量为

$$J = \frac{1}{3} ml^2$$

由定轴转动定律

$$M = J\beta$$

可得此时的角加速度

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{\frac{1}{2} mgl \cos \theta}{\frac{1}{3} ml^2} = \frac{3g}{2l} \cos \theta$$

根据角加速度定义，

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

于是

$$\omega \frac{d\omega}{d\theta} = \frac{3g}{2l} \cos \theta$$

分离变量并积分。初始条件为：当 $\theta = 0$ 时， $\omega = 0$ 。因此

$$\int_0^\omega \omega d\omega = \frac{3g}{2l} \int_0^\theta \cos \theta d\theta$$

计算积分得

$$\frac{1}{2} \omega^2 = \frac{3g}{2l} \sin \theta$$

因此，当细棒下摆至角度 θ 时，其角速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l} \sin \theta}$$